

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Основы программирования»

1. Структура программы на языке C++, идентификаторы, способы описания констант и переменных.
2. Операторы стандартного потока ввода/вывода. Форматы.
3. Система типов в языке C++: целочисленные и вещественные типы. Приведение типов.
4. Условный оператор, как реализация алгоритмической конструкции ветвления.
5. Оператор цикла с параметром. Пример использования.
6. Операторы цикла с условием, их особенности. Примеры использования.
7. Алгоритм Евклида.
8. Понятие подпрограммы. Реализация пользовательских функций на языке C++.
9. Механизмы передачи параметров в функции: по значению, по ссылке, по адресу. Формальные и фактические параметры.
10. Понятие рекурсивного алгоритма. Особенности записи рекурсивной функции, передача параметров. Примеры.
11. Понятие одномерного массива. Способы описания одномерного массива средствами языка программирования C++. Статически и динамически формируемые массивы.
12. Указатели и ссылки. Работа с указателями.
13. Динамические массивы. Работа с элементами динамического массива.
14. Символьный тип данных. Строковый тип данных: С-строки и класс string.
15. Двумерный массив: представление в памяти, способы описания, способы формирования (заполнения), работа с элементами.
16. Алгоритм перестановки двух строк/столбцов местами.
17. Алгоритм удаления заданной строки/столбца в двумерном массиве.
18. Алгоритм вставки строки/столбца в двумерный массив.
19. Работа с файлами средствами C++.
20. Структуры. Массивы структур: описание, обращение к элементам.
21. Стандартная библиотека шаблонов (STL). Ее состав и назначение.
22. Класс vector как реализация динамического массива. Доступные функции и пример использования.
23. Модульное программирование в C++. Заголовочные файлы.

Рекомендуемая литература:

1. Бьерн Страуструп Язык программирования C++: Пер. с англ. – М.: Бином, 2015. – 1136 с.
2. Шилдт Г. C++: базовый курс, 3-е издание : Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2010. – 624 с.
3. Язык программирования C++: курс на портале ИНТУИТ. – URL: <http://www.intuit.ru/studies/courses/17/17/info>
4. Программирование на С и C++: Онлайн справочник программиста на С и C++. – URL: <http://www.c-cpp.ru/books>